

1. Resolver

1.a) $\int \frac{x^2}{x^3 + 3} dx$

1.h) $\int e^{-4x} + (2x + 1)^2 dx$

1.b) $\int 4 \cos(4x) dx$

1.i) $\int 100xe^{x^2+7} dx$

1.c) $\int \sin(7x) dx$

1.j) $\int \frac{[\ln(x)]^4}{x} dx$

1.d) $\int \frac{2}{x-3} + 1 dx$

1.k) $\int \frac{x+1}{2x^2+4x} dx$

1.e) $\int x\sqrt{x^2+3} dx$

1.l) $\int x\sqrt{x+2} dx$

1.f) $\int \frac{1}{(6x+2)^2} dx$

1.m) $\int x(3x+1)^5 dx$

1.g) $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$

2. Calcular las siguientes integrales definidas

2.a) $\int_0^1 e^{6x} - e^{-6x} dx$

2.b) $\int_{-1}^2 \sqrt{3x+3} dx$

2.c) $\int_1^4 \frac{[\ln(x)]^2}{x} + x dx$

2.d) $\int_0^1 6e^{-x} + 9x dx$

2.e) $\int_0^4 (5x + 5x^3)e^{-2x^2-x^4} dx$